LAPORAN SMART DIGITAL PRODUCT: SILAR

Platform Pelaporan Kejadian Multimodal Berbasis Kecerdasan Buatan

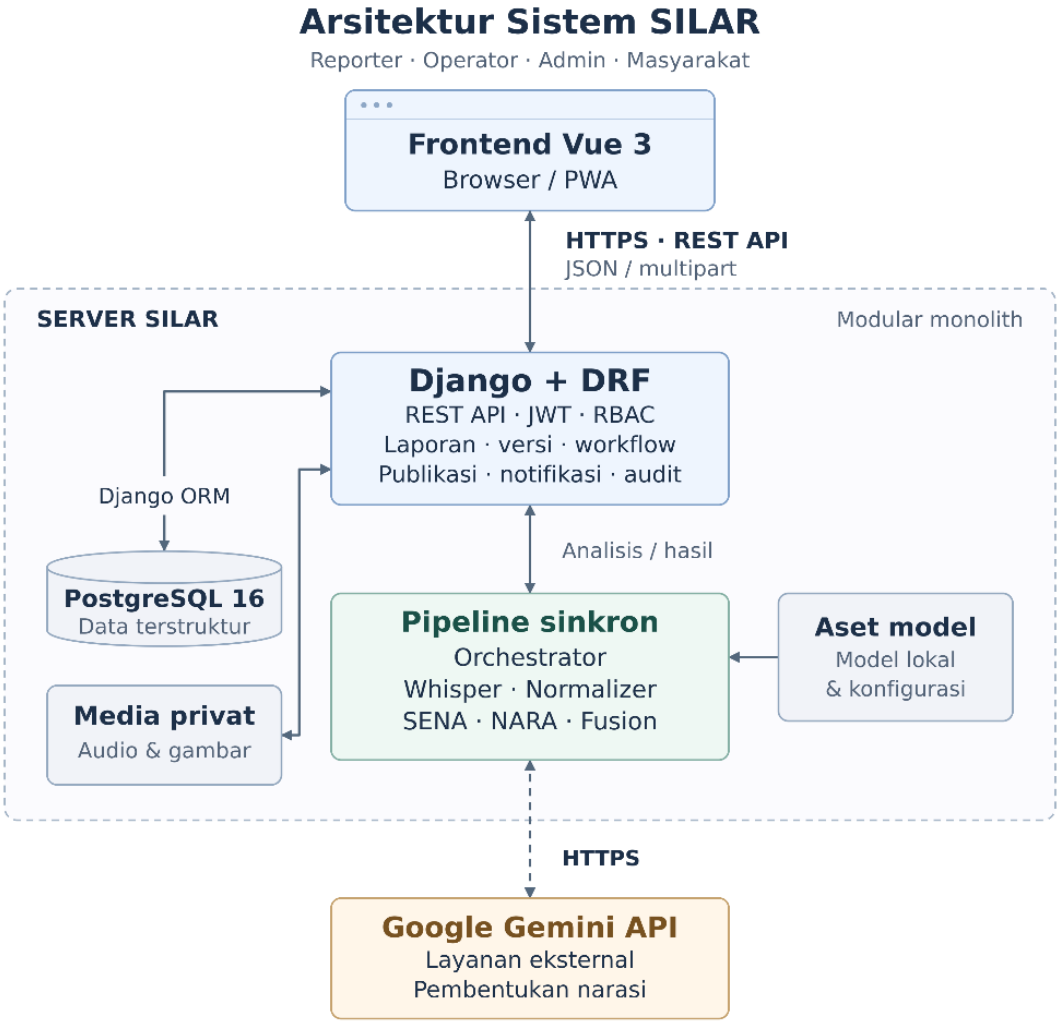
1. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

- **Masalah:** Pelaporan kejadian melalui teks, suara, atau gambar menghasilkan informasi yang belum seragam sehingga menyulitkan pemeriksaan laporan oleh petugas.
- **Solusi Digital:** Sistem Inteligensi Laporan Adaptif dan Responsif (SILAR) merupakan aplikasi web berbentuk Progressive Web App (PWA) yang menyimpan bukti asli, memproses masukan multimodal menggunakan Whisper lokal, Google Gemini API, Situation & Event Narrative Architecture (SILAR SENA), dan Narrative Analysis & Recognition Architecture (SILAR NARA), lalu membentuk satu Incident Card yang diperiksa melalui Human Verification dan validasi Operator untuk cakupan Minimum Viable Product (MVP) berupa banjir, gempa bumi, kebakaran, dan kecelakaan.
- **Target Pengguna:** Reporter sebagai pelapor, Operator sebagai pemeriksa dan penangan laporan, Admin sebagai pengelola akun Operator dan penugasan, serta masyarakat sebagai pembaca informasi publik.

2. Arsitektur Sistem (System Architecture)

SILAR menggunakan arsitektur *client-server* dengan frontend berupa *Single Page Application* (SPA) berbasis Vue 3 yang dikembangkan terpisah dari backend REST API berbasis Django dan Django REST Framework. Frontend menyediakan antarmuka pengguna, sedangkan backend mengendalikan autentikasi, hak akses, aturan bisnis, penyimpanan bukti, pemrosesan kecerdasan buatan, versioning, penanganan laporan, publikasi, notifikasi, dan audit.

Backend menggunakan pendekatan *modular monolith*, yaitu satu aplikasi backend dengan pembagian tanggung jawab antarmodul secara logis. Modul autentikasi, pengelolaan laporan dan bukti, orkestrasi AI, penanganan, serta publikasi tetap saling terhubung melalui layanan backend. Pemisahan frontend dan backend memungkinkan antarmuka dikembangkan secara mandiri dengan tetap mengikuti kontrak API dan kewenangan yang ditetapkan server.



Gambar 1. Arsitektur Teknis Sistem SILAR

Arsitektur teknis SILAR mencakup antarmuka Browser/PWA, backend Django, pemrosesan AI lokal, layanan AI eksternal, serta penyimpanan data dan media. Reporter, Operator, Admin, dan masyarakat mengakses antarmuka sesuai kewenangannya. Frontend berkomunikasi dengan backend menggunakan REST API melalui HTTPS. Akses database, media privat, model lokal, dan layanan Gemini dikendalikan melalui backend.

Bukti yang telah tersimpan dihubungkan melalui Evidence Bundle, yang mencatat referensi, metadata, kanal asli, dan versi bukti untuk satu analisis. Multimodal Orchestrator membaca kanal yang valid dan menentukan jalur pembentukan narasi. Teks saja diproses melalui Normalizer, sedangkan audio saja diproses melalui Whisper lokal lalu Normalizer. Gambar atau kombinasi minimal dua kanal asli yang valid menggunakan Google Gemini API. Apabila terdapat audio, Whisper menghasilkan transkrip terlebih dahulu sebelum informasi diteruskan sesuai rute. Transkrip merupakan hasil turunan dari audio dan tidak dihitung sebagai kanal asli tambahan.

Seluruh jalur menghasilkan Unified Incident Narrative yang menjadi masukan bersama SILAR SENA dan SILAR NARA. SENA menghasilkan kategori kejadian serta tingkat keyakinan, sedangkan NARA mengekstraksi informasi dan peran semantik. Fusion Engine menggabungkan kedua keluaran tersebut menjadi draft Incident Card untuk diperiksa Reporter melalui Human Verification. Whisper, SENA, dan NARA berjalan pada infrastruktur SILAR, sementara Gemini berada di luar infrastruktur tersebut sebagai layanan eksternal untuk pembentukan narasi.

Incident Card mengikuti satu laporan logis dengan isi yang disimpan melalui riwayat versi. Empat dimensi status dicatat secara terpisah pada laporan, yaitu Preparation untuk kesiapan sebelum pengiriman, Workflow untuk proses penanganan, Validation untuk hasil pemeriksaan Operator, dan Publication untuk kondisi publikasi. Versi isi Incident Card, bukti sumber, koreksi

Reporter, serta keputusan Operator dihubungkan agar perubahan dapat ditelusuri. Public Incident Card merupakan representasi baca tersanitasi dari laporan yang sama.

Spesifikasi Teknologi (Tech Stack)

1. Perangkat Keras/Sensor

SILAR diakses melalui komputer atau telepon seluler menggunakan browser. Kamera dan mikrofon perangkat digunakan secara opsional untuk memasukkan bukti gambar atau audio, sedangkan teks dimasukkan melalui formulir aplikasi. Sistem tidak memerlukan perangkat sensor khusus. Pengambilan data laporan, unggahan bukti, analisis AI, serta tindakan penanganan memerlukan koneksi jaringan.

2. Backend & API

Backend menggunakan Python, Django, dan Django REST Framework. Django menyediakan fondasi aplikasi, pengelolaan data, dan layanan bisnis, sedangkan Django REST Framework menyediakan API untuk pertukaran data dengan frontend. Komunikasi menggunakan HTTPS, dengan JSON untuk data terstruktur dan multipart untuk unggahan media.

Autentikasi API menggunakan Simple JWT melalui access token dan refresh token. Backend memeriksa akun, peran, permission, kepemilikan laporan, dan penugasan Operator pada setiap permintaan privat. Penyesuaian tampilan frontend menurut peran mendukung interaksi pengguna, sedangkan keputusan akses tetap ditentukan backend. Kredensial Gemini dan rahasia layanan dikelola pada konfigurasi backend.

Penyimpanan dibagi menurut jenis data dan kebutuhan aksesnya:

- **PostgreSQL 16 dan Django ORM:** Menyimpan akun, teks asli dan revisi, metadata, hubungan bukti, Evidence Bundle, narasi, hasil analisis, versi Incident Card, status, Human Verification, penugasan, validasi, publikasi, notifikasi, dan audit.

- **Private Media Storage:** Menyimpan bukti audio dan gambar asli. Pengambilan media dilakukan melalui layanan privat dengan pemeriksaan hak akses.

- **Model Asset Storage:** Menyimpan aset model lokal, versi, dan konfigurasi teknis yang digunakan proses backend.

Teks asli, audio, dan gambar dipertahankan sebagai bukti sumber. Transkrip, narasi, hasil AI, serta koreksi disimpan sebagai data turunan atau versi yang memiliki hubungan dengan sumbernya. Evidence Bundle menghubungkan bukti yang digunakan dalam analisis tanpa menggantikan berkas asli. Pipeline analisis dijalankan secara sinkron dalam satu request setelah bukti tersimpan. Backend melakukan routing, transkripsi apabila terdapat audio, pembentukan narasi, analisis SENA dan NARA, Fusion, serta penyimpanan hasil dan hubungan versinya sebelum memberikan respons berhasil. Hasil analisis dikembalikan untuk Human Verification, sedangkan konfirmasi versi dan pengiriman resmi dilakukan melalui tindakan terpisah.

3. Kecerdasan Buatan/Algoritma/Model/Dataset

Komponen pemrosesan memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

- **Multimodal Orchestrator:** Service Python pada backend Django yang membaca Evidence Bundle dan menentukan rute berdasarkan kanal asli yang valid. Orchestrator memanggil komponen yang diperlukan, meneruskan narasi kepada SENA dan NARA, serta mengumpulkan metadata sumber, rute, versi, dan waktu proses.

- **Normalizer:** Komponen backend untuk menstandardisasi teks pada laporan teks saja atau transkrip pada laporan audio saja. Normalizer merapikan susunan teks dengan

mempertahankan makna dan fakta dari masukan. Keluarannya menjadi Unified Incident Narrative untuk dianalisis lebih lanjut.

- **Whisper lokal:** Model pengenalan suara yang mengubah audio asli menjadi transkrip. Pada audio saja, transkrip diteruskan ke Normalizer. Pada kombinasi audio dengan teks atau gambar, transkrip digunakan sebagai masukan Gemini bersama kanal lain yang valid. Audio asli tetap disimpan sebagai bukti.

- **Google Gemini API:** Layanan AI eksternal yang dipanggil backend melalui HTTPS untuk membentuk Unified Incident Narrative dari gambar atau gabungan minimal dua kanal asli yang valid. Gemini memahami konteks visual dan menyatukan informasi berdasarkan bukti. Klasifikasi kejadian, ekstraksi informasi terstruktur, pembentukan Incident Card, serta keputusan laporan dilakukan oleh komponen atau pengguna sesuai tanggung jawabnya. Pada rute Gemini, backend mengirim teks, transkrip, dan/atau gambar yang diperlukan untuk pembentukan narasi. Audio asli tetap diproses lokal melalui Whisper. Metadata akun, token autentikasi, catatan Operator, dan audit tidak disertakan dalam masukan Gemini. Antarmuka memberi penjelasan kepada pengguna mengenai pengiriman data yang diperlukan ke layanan eksternal.

- **SILAR SENA v1:** Model klasifikasi lokal yang menerima Unified Incident Narrative dan menghasilkan kategori kejadian beserta tingkat keyakinan. Empat kategori MVP meliputi banjir (*FLOOD*), gempa bumi (*EARTHQUAKE*), kebakaran (*FIRE*), dan kecelakaan (*ACCIDENT*). SENA juga memiliki label internal NON_EVENT untuk narasi yang menyebut kejadian tetapi tidak melaporkan peristiwa nyata, seperti simulasi. Catatan model menetapkan BERT untuk *sequence classification* dengan backbone indolem/indobert-base-uncased.

- **SILAR NARA v1:** Model ekstraksi lokal yang menerima narasi yang sama dengan SENA. NARA menggunakan *token classification* berbasis *Semantic Role Labeling* (SRL), dengan backbone indolem/indobert-base-uncased. Informasi yang diekstraksi mencakup kejadian, pihak yang terlibat, lokasi, waktu, dampak, korban, dan objek terdampak apabila tersedia dalam narasi. Informasi yang tidak ditemukan tetap kosong.

- **SILAR Fusion Engine:** Komponen backend yang menggabungkan kategori dan tingkat keyakinan SENA dengan informasi hasil ekstraksi NARA menjadi draft Incident Card. Fusion mempertahankan hubungan hasil dengan sumber dan versinya serta dapat mencatat penanda *uncertain* sesuai aturan pemrosesan. Hasil mentah SENA dan NARA disimpan secara terpisah agar penggabungan dapat ditelusuri.

Dataset acuan yang tercatat untuk SENA dan NARA adalah *Semantic Role Labeling Datasets for Crisis Event Version 2*. Identitas aset, konfigurasi, kesesuaian label, pembagian data, serta hasil evaluasi perlu diverifikasi pada tahap persiapan dan pengujian AI. Rancangan ini menggunakan identitas model yang telah ditetapkan tanpa mengasumsikan pelatihan ulang atau peningkatan kualitas model.

4. Frontend/Antarmuka

Frontend menggunakan Vue 3 dengan Composition API untuk komponen dan pengelolaan data reaktif, Vue Router untuk navigasi, Vite untuk pengembangan dan build, Fetch untuk komunikasi API, serta CSS untuk tata letak responsif. Antarmuka menyediakan halaman Reporter, dashboard Operator, panel Admin, dan Portal Publik dengan identitas visual SILAR serta mode terang dan gelap. Halaman Reporter mendukung input dan pratinjau bukti, keadaan menunggu analisis, Human Verification, koreksi sebelum pengiriman, serta pemantauan status dan riwayat. Dashboard Operator mendukung antrean dan penanganan laporan sesuai izin. Panel Admin mendukung pengelolaan akun Operator, penugasan, dan monitoring sesuai kewenangan. Portal Publik menyediakan akses baca terhadap representasi laporan yang telah disanitasi, disetujui, dan

diterbitkan. Pengambilan data dilakukan sesuai kebutuhan tampilan. Daftar laporan mengambil ringkasan, sedangkan detail, media, riwayat, dan hasil analisis diminta ketika diperlukan. Backend tetap memeriksa hak akses pada setiap pengambilan data.

PWA mendukung instalasi dan cache aset antarmuka untuk menyediakan tampilan dasar ketika aset telah tersimpan. Operasi laporan tetap memerlukan koneksi. Data privat, bukti, hasil AI, dan token tidak dimasukkan ke cache offline; draft dan sinkronisasi laporan offline berada di luar cakupan rancangan.

3. Rancangan Fitur Inti (Core Features)

Rancangan SILAR mencakup lima kelompok fitur inti yang mendukung penerimaan bukti multimodal, pembentukan narasi, analisis kejadian, pengelolaan laporan, serta publikasi informasi secara aman. Setiap kelompok memiliki fungsi, kebutuhan data, dan keluaran yang saling terhubung sepanjang proses pelaporan.

3.1 Pelaporan Multimodal dan Evidence Bundle

Fungsi: Menerima laporan kejadian melalui teks, suara, gambar, atau kombinasi beberapa kanal serta mempertahankan bukti asli agar sumber informasi dapat diperiksa dan ditelusuri.

Input Data: Teks laporan, berkas audio, gambar, serta metadata berupa jenis kanal, sumber bukti, identitas pemilik, waktu unggah, dan versi bukti.

Output/Aksi: Backend memvalidasi keberadaan minimal satu kanal yang valid serta memeriksa format dan kondisi masukan. Teks dan metadata disimpan pada PostgreSQL, sedangkan audio dan gambar asli disimpan pada Private Media Storage. Bukti yang telah tersimpan kemudian dihubungkan melalui Evidence Bundle.

Evidence Bundle mencatat referensi, metadata, kanal asli, dan versi bukti yang digunakan dalam satu analisis. Bundle menjadi dasar pemilihan rute pemrosesan dan menghubungkan hasil analisis dengan sumbernya. Bukti asli tetap dipertahankan ketika sistem menghasilkan transkrip, narasi, hasil AI, atau versi laporan berikutnya.

3.2 Unified Incident Narrative

Fungsi: Membentuk satu narasi kejadian yang konsisten berdasarkan bukti melalui jalur pemrosesan yang sesuai dengan kanal masukan.

Input Data: Evidence Bundle beserta teks, audio, gambar, dan informasi mengenai kanal asli yang valid.

Output/Aksi: Multimodal Orchestrator membaca kanal yang tersedia dan menentukan komponen pemrosesan yang diperlukan. Pada laporan teks saja, Normalizer menstandardisasi teks menjadi Unified Incident Narrative. Pada laporan audio saja, Whisper lokal menghasilkan transkrip yang kemudian distandardisasi melalui Normalizer.

Laporan yang memuat gambar atau kombinasi minimal dua kanal asli yang valid diproses melalui Google Gemini API. Apabila terdapat audio, Whisper membuat transkrip terlebih dahulu sebelum transkrip diteruskan kepada Gemini bersama kanal lain sesuai rute. Transkrip merupakan hasil turunan audio sehingga tidak dihitung sebagai kanal asli tambahan.

Seluruh jalur menghasilkan Unified Incident Narrative yang mempertahankan makna dan informasi dari bukti tanpa menambahkan fakta yang tidak tersedia. Narasi disimpan bersama hubungan terhadap bukti dan proses pembentuknya, kemudian menjadi masukan bersama untuk SENA dan NARA. Gemini berperan membentuk narasi, sedangkan klasifikasi dan ekstraksi informasi dilakukan oleh model berikutnya.

3.3 Analisis SILAR SENA dan SILAR NARA

Fungsi: Mengklasifikasikan kejadian serta mengekstraksi informasi dan peran semantik dari Unified Incident Narrative yang sama.

Input Data: Unified Incident Narrative, referensi sumber, serta konfigurasi dan versi model yang digunakan dalam analisis.

Output/Aksi: SILAR SENA menghasilkan kategori kejadian beserta tingkat keyakinan. Empat kategori kejadian pada tahap MVP meliputi banjir (FLOOD), gempa bumi (EARTHQUAKE), kebakaran (FIRE), dan kecelakaan (ACCIDENT). SENA juga menghasilkan label internal NON_EVENT untuk narasi yang menyebut kejadian tetapi tidak melaporkan peristiwa nyata, seperti simulasi.

SILAR NARA mengekstraksi informasi yang tersedia dalam narasi, antara lain kejadian, pihak yang terlibat, lokasi, waktu, dampak, korban, dan objek terdampak. Informasi yang tidak ditemukan tetap kosong dan tidak diisi dengan fakta buatan.

Keluaran SENA dan NARA disimpan secara terpisah beserta referensi narasi, versi model, dan metadata proses. Pemisahan tersebut memungkinkan hasil setiap model diperiksa sebelum digabungkan oleh Fusion Engine. Tingkat keyakinan SENA merupakan keluaran model dan tidak menggantikan pemeriksaan serta keputusan Operator.

3.4 Fusion dan Lifecycle Incident Card

Fungsi: Menggabungkan keluaran SENA dan NARA menjadi Incident Card serta mengelola laporan sepanjang proses pemeriksaan Reporter, pengiriman resmi, dan penanganan Operator.

Input Data: Kategori dan tingkat keyakinan SENA, informasi hasil ekstraksi NARA, referensi bukti dan narasi, koreksi serta konfirmasi Reporter, dan catatan penanganan Operator.

Output/Aksi: Fusion Engine menggabungkan keluaran kedua model menjadi draft Incident Card dengan mempertahankan hubungan terhadap sumber dan versi hasil. Fusion dapat mencatat penanda uncertain sesuai aturan pemrosesan yang ditetapkan. Penanda tersebut menunjukkan hasil yang perlu diperiksa dan tidak menjadi kategori kejadian atau dimensi status tambahan.

Draft Incident Card diperiksa Reporter melalui Human Verification. Reporter dapat membandingkan hasil dengan bukti asli, memeriksa transkrip dan narasi, serta menyimpan koreksi sebagai versi baru sebelum pengiriman. Perubahan menjalankan kembali bagian analisis yang terdampak sesuai jenis koreksi. Versi baru harus diperiksa dan dikonfirmasi kembali. Reporter mengonfirmasi versi aktif yang telah diperiksa, kemudian melakukan pengiriman resmi melalui tindakan terpisah. Versi berlabel NON_EVENT tidak dapat dikonfirmasi maupun dikirim. Hasil dengan penanda uncertain dapat dikirim setelah konfirmasi apabila SENA menghasilkan kategori kejadian dan persyaratan pengiriman lainnya terpenuhi.

Setelah pengiriman, versi resmi dikunci dan laporan masuk ke antrean penanganan. Operator yang berwenang dapat mengklaim laporan atau menerima penugasan Admin. Backend mencegah klaim ganda serta mencatat riwayat penugasan. Pengalihan laporan oleh Admin mencabut akses penanganan Operator sebelumnya. Operator memeriksa versi resmi beserta bukti pendukung, mencatat hasil review berupa VALID, INVALID, atau INCONCLUSIVE, serta mengelola tindak lanjut. Penutupan dilakukan setelah review tercatat, seluruh tindak lanjut selesai atau dibatalkan, keputusan publikasi selesai sebagai INTERNAL atau PUBLISHED, dan tidak terdapat kandidat publikasi aktif.

Empat dimensi status, yaitu Preparation, Workflow, Validation, dan Publication, dicatat

secara terpisah pada laporan yang sama. Isi Incident Card disimpan melalui riwayat versi, sedangkan bukti asli dan keputusan yang telah tercatat tetap dipertahankan.

3.5 Publikasi Aman dan Audit

Fungsi: Menyediakan representasi laporan yang aman untuk dibaca masyarakat serta mencatat aktivitas penting agar perubahan dan keputusan selama proses pelaporan dapat ditelusuri.

Input Data: Versi resmi Incident Card, hasil review Operator, keputusan tetap internal atau persiapan publikasi, kandidat representasi publik, hasil pemeriksaan sanitasi, persetujuan versi, dan catatan aktivitas pengguna.

Output/Aksi: Operator dapat menetapkan laporan tetap internal dengan mencatat alasan. Laporan dengan hasil review INVALID atau INCONCLUSIVE tetap internal. Laporan berstatus VALID dapat dipertimbangkan untuk publikasi sesuai keputusan Operator.

Pada jalur publikasi, backend membentuk kandidat Public Incident Card berdasarkan informasi yang diizinkan. Operator memeriksa dan memperbaiki sanitasi, termasuk menghapus atau menyamarkan identitas, kontak, alamat privat, serta informasi sensitif yang dapat mengungkap pihak tertentu. Pemeriksaan juga mencakup kemungkinan identifikasi melalui kombinasi informasi yang ditampilkan. Keputusan persiapan publikasi, pembentukan kandidat, persetujuan versi, dan penerbitan dilakukan melalui tindakan terpisah. Backend menerbitkan kandidat tersanitasi yang telah disetujui Operator penanggung jawab serta mencatat waktu publikasi. Perubahan untuk sanitasi berlaku pada representasi publik dengan tetap mempertahankan data internal dan bukti asli.

Portal Publik menyediakan daftar, pencarian, filter, dan detail laporan yang telah diterbitkan, dengan urutan berdasarkan waktu publikasi terbaru. Identitas privat, bukti asli, hasil analisis internal, riwayat versi internal, serta catatan penanganan tetap dibatasi sesuai kewenangan. Audit log mencatat aktor, tindakan, waktu, versi yang digunakan, perubahan status, dan keputusan penting. Publikasi dan penutupan merupakan tindakan berbeda sehingga penerbitan laporan tidak otomatis menutup proses penanganannya.

4. Alur Data dan Cara Kerja (System Workflow)

Alur pelaporan SILAR berjalan dari pengumpulan bukti hingga penanganan dan keputusan publikasi. Akun Operator telah disiapkan oleh Admin, sedangkan akses pengguna diperiksa backend sesuai peran dan kewenangannya.

1. **Pengumpulan Data (Data Collection):** Reporter yang telah login dan memiliki akun terverifikasi membuat draft, kemudian memasukkan minimal satu kanal berupa teks, suara, gambar, atau kombinasinya. Masukan dapat diperiksa melalui pratinjau sebelum dikirim. Backend memvalidasi isi, jenis kanal, format, dan kondisi berkas sebelum menerimanya sebagai bukti.

2. **Transmisi dan Komunikasi (Transmission):** Frontend mengirim data melalui REST API menggunakan HTTPS, dengan JSON untuk data terstruktur dan multipart untuk unggahan media. Backend memeriksa hak akses dan kepemilikan, kemudian menyimpan teks serta metadata pada PostgreSQL dan audio serta gambar pada Private Media Storage. Evidence Bundle dibentuk untuk mencatat referensi, kanal, dan versi bukti yang digunakan dalam analisis.

3. **Pemrosesan (Processing):** Multimodal Orchestrator menentukan rute berdasarkan kanal

asli yang valid. Teks saja menggunakan Normalizer; audio saja menggunakan Whisper lokal lalu Normalizer; gambar atau kombinasi minimal dua kanal asli yang valid menggunakan Gemini. Apabila terdapat audio pada rute gabungan, Whisper membuat transkrip terlebih dahulu.

Seluruh jalur menghasilkan Unified Incident Narrative yang dianalisis oleh SENA untuk klasifikasi dan NARA untuk ekstraksi informasi. Fusion Engine menggabungkan hasil keduanya menjadi draft Incident Card beserta penanda uncertain apabila memenuhi aturan pemrosesan. Analisis berlangsung secara sinkron dalam satu request, dan hasil serta hubungan versinya disimpan sebelum dikembalikan kepada frontend.

4. **Eksekusi dan Tampilan (Action/Display):** Reporter memeriksa hasil melalui Human Verification dan dapat menyimpan koreksi sebagai versi baru sebelum pengiriman. Perubahan menjalankan kembali bagian analisis yang terdampak. Reporter mengonfirmasi versi aktif yang diperiksa, lalu mengirim laporan resmi melalui tindakan terpisah. NON_EVENT tidak dapat dikonfirmasi maupun dikirim, sedangkan uncertain dapat dikirim setelah konfirmasi apabila SENA menghasilkan kategori kejadian dan persyaratan lainnya terpenuhi.

   Backend mengunci versi resmi dan memasukkan laporan ke antrean. Operator mengklaim laporan atau menerima penugasan Admin. Backend mencegah klaim ganda, sedangkan pengalihan oleh Admin mencabut akses penanganan Operator sebelumnya.

   Operator memeriksa versi resmi dan bukti, mencatat hasil review berupa VALID, INVALID, atau INCONCLUSIVE, serta melakukan tindak lanjut. INVALID dan INCONCLUSIVE tetap internal dengan alasan. Laporan VALID dapat ditetapkan tetap internal atau dilanjutkan ke pembentukan kandidat Public Incident Card, pemeriksaan sanitasi, persetujuan versi oleh Operator, dan penerbitan. Portal Publik hanya menampilkan representasi tersanitasi yang telah diterbitkan.

   Penutupan dilakukan melalui tindakan tersendiri setelah review terhadap versi resmi tercatat, seluruh tindak lanjut selesai atau dibatalkan, Publication Status menjadi INTERNAL atau PUBLISHED, dan tidak terdapat kandidat publikasi aktif. Empat dimensi status, yaitu Preparation, Workflow, Validation, dan Publication, diperbarui secara terpisah pada laporan. Aktivitas penting dicatat dalam audit log, sedangkan perkembangan yang relevan disampaikan melalui notifikasi dalam aplikasi.

5. Pengujian dan Limitasi (Testing and Limitations)

Pengujian direncanakan untuk menilai kualitas hasil AI, ketepatan integrasi dan alur laporan, keamanan akses, serta kinerja sistem. Metrik berikut menjadi dasar evaluasi, sedangkan target keberhasilan numerik ditetapkan setelah baseline, data evaluasi, dan lingkungan pengujian tersedia serta disepakati.

Metrik Pengujian :

1. **Whisper:** Kualitas transkripsi diukur menggunakan Word Error Rate (WER) melalui perbandingan dengan transkrip acuan. Pengujian juga mencatat tingkat keberhasilan

dan waktu proses pada variasi durasi, kebisingan, serta kejelasan suara.

2. **Normalizer dan Gemini:** Pengujian menilai pemeliharaan makna dan fakta, kesesuaian narasi dengan bukti, konsistensi normalisasi, serta keberadaan informasi tanpa dukungan sumber. Pada masukan gabungan, evaluasi mencakup konsistensi antarkanal dan waktu pembentukan narasi.

3. **SILAR SENA:** Kinerja klasifikasi diukur menggunakan accuracy, precision, recall, F1 score, dan confusion matrix untuk empat kategori kejadian MVP serta NON_EVENT. Tingkat keyakinan dibandingkan dengan hasil acuan untuk menilai kesesuaiannya dengan ketepatan klasifikasi.

4. **SILAR NARA:** Kinerja ekstraksi diukur menggunakan precision, recall, dan F1 score terhadap informasi serta peran semantik yang memiliki anotasi acuan. Pengujian memperhatikan kesesuaian label, rentang teks yang diekstraksi, dan pemetaan keluaran model.

5. **Orchestrator dan Fusion:** Pengujian memeriksa ketepatan rute tujuh kombinasi kanal asli, transkripsi audio sebelum pemrosesan lanjutan, konsistensi penggabungan hasil SENA–NARA, serta keterlacakan sumber dan versi. Ketepatan penanda uncertain diperiksa berdasarkan aturan Fusion dan kalibrasi yang ditetapkan.

6. **Workflow dan versioning:** Pengujian memeriksa konfirmasi pada versi aktif yang tepat, koreksi tanpa menimpa sumber, pengiriman setelah konfirmasi, dan penguncian versi resmi. Pemeriksaan juga mencakup pemisahan empat dimensi status, pencegahan klaim ganda, penugasan, tindak lanjut, serta syarat penutupan.

7. **Hak akses dan publikasi:** Pengujian memeriksa pembatasan akses berdasarkan peran, permission, kepemilikan, dan penugasan, termasuk pencabutan akses Operator setelah pengalihan. Publikasi diuji terhadap hasil review VALID, sanitasi, persetujuan versi yang tepat, dan pembatasan Portal Publik pada data yang telah diterbitkan.

8. **Kinerja dan pemulihan:** Pengukuran mencakup waktu respons API, unggahan media, waktu analisis total dan per tahap, penggunaan CPU/RAM, serta kapasitas permintaan bersamaan. Skenario kegagalan mencakup timeout, koneksi terputus, kegagalan Gemini atau penyimpanan, dan retry tanpa menggandakan bukti, versi, atau publikasi.

9. **Audit dan notifikasi:** Pengujian memeriksa ketercatatan aktor, waktu, versi, perubahan status, dan keputusan penting. Notifikasi dalam aplikasi diperiksa agar perubahan yang relevan hanya disampaikan kepada pengguna yang berwenang.

10. **Frontend dan PWA:** Pengujian mencakup tampilan responsif, mode terang dan gelap, pratinjau media, keadaan menunggu serta kesalahan, dan pengambilan data sesuai kebutuhan. Instalasi dan cache aset antarmuka diperiksa bersama perlindungan data privat serta kebutuhan koneksi untuk operasi laporan.

Limitasi Saat Ini :

1. **Cakupan kejadian:** MVP SILAR dibatasi pada banjir, gempa bumi, kebakaran, dan kecelakaan. Dukungan kategori lain memerlukan penyesuaian data, model, aturan pemrosesan, dan evaluasi sebelum digunakan.

2. **Transkripsi Whisper:** Ketepatan transkripsi dipengaruhi kebisingan dan kejelasan suara. Durasi audio memengaruhi beban serta waktu pemrosesan. Varian model dan kebutuhan memorinya perlu disesuaikan serta diuji pada kemampuan server yang tersedia.

3. **Pembentukan narasi Gemini:** Kualitas narasi dipengaruhi kualitas gambar dan konteks yang tersedia. Gemini dapat menghasilkan informasi tanpa dukungan bukti sehingga hasil perlu dibandingkan dengan sumbernya. Penggunaannya juga bergantung pada koneksi, ketersediaan layanan, kuota, biaya, latensi, dan kebijakan privasi penyedia.

4. **Klasifikasi SENA:** Model dapat salah mengklasifikasikan narasi, termasuk menghasilkan NON_EVENT pada laporan kejadian nyata sehingga pengirimannya tertahan. Tingkat keyakinan model tidak menunjukkan kepastian bahwa kejadian benar-benar terjadi dan tetap memerlukan pemeriksaan manusia.

5. **Ekstraksi NARA:** NARA mengekstraksi informasi yang tersedia dalam narasi. Informasi yang tidak ditemukan tetap kosong dan tidak diisi dengan fakta buatan. Ketepatan ekstraksi bergantung pada kejelasan narasi serta kesesuaian label, rentang teks, dan pemetaan keluaran model.

6. **Fusion dan penanda uncertain:** Kualitas Incident Card bergantung pada narasi serta keluaran SENA dan NARA. Ambang tingkat keyakinan dan kemampuan adapter mengenali ambiguitas memerlukan kalibrasi serta validasi. Field kosong saja tidak otomatis memicu uncertain, dan sistem tidak diasumsikan mampu mendeteksi seluruh konflik bukti secara otomatis.

7. **Batas keputusan AI:** Hasil AI tidak memastikan kebenaran kejadian di lapangan atau menggantikan keputusan manusia. Human Verification merupakan pemeriksaan kesesuaian isi oleh Reporter, sedangkan validasi dan keputusan penanganan dilakukan Operator berdasarkan bukti yang tersedia.

8. **Kapasitas server dan analisis sinkron:** Konfigurasi awal model lokal menggunakan CPU. Analisis sinkron membuat pengguna menunggu dan menggunakan sumber daya server sepanjang request. Waktu tunggu, penggunaan CPU/RAM, dan kapasitas permintaan bersamaan perlu diukur. Koneksi klien yang terputus memerlukan pemeriksaan keadaan backend sebelum retry.

9. **Kemampuan offline:** PWA dibatasi pada instalasi dan cache aset antarmuka. Pengambilan data laporan, unggahan bukti, analisis AI, konfirmasi, pengiriman, dan penanganan memerlukan koneksi. Draft, bukti, hasil AI, dan token tidak disimpan untuk penggunaan atau sinkronisasi laporan secara offline.

10. **Sanitasi dan privasi:** Pemilihan field publik tidak menjamin anonimisasi otomatis. Operator tetap perlu memeriksa identitas, alamat privat, serta kemungkinan pengenalan pihak tertentu melalui kombinasi informasi sebelum menyetujui publikasi. Sanitasi publik merupakan proses tersendiri dari penyiapan masukan ke Gemini.

11. **Media dan penyimpanan:** Batas panjang teks, ukuran dan jumlah media, durasi audio, serta kapasitas penyimpanan perlu divalidasi pada lingkungan penerapan. Kebijakan backup, retensi, dan pemulihan perlu ditetapkan serta diuji dengan tetap mempertahankan keterlacakan bukti, versi, dan audit.